

离散数学 复习总结

第一部分 概念强化

1.1 逻辑

命题，命题标识符，命题变元，命题常量，**原子命题**，复合命题，
否定，合取，析取，条件，双条件，**异或**，**与非**，**或非**，原命题，逆命题，否命题，逆否命题，**对偶公式**，功能完备集，**最小功能完备集**，
短语，子句，合取范式，析取范式，主合取范式，主析取范式，极大项，极小项，
蕴含率，分配率，德摩根律，**吸收率**，演绎法，P规则，TE规则，TI规则，CP规则，反证法，**消解法**，空子句

全称量词，存在量词，**作用域/辖域**，**约束变量**，**自由变量**，常量，变量，函数，谓词，论域，

量词变形公式，**前束范式**，**斯克林范式**，斯克林函数，
谓词公式分配律，US规则，UG规则，ES规则，EG规则，
自然语言符号化，苏格拉底三段论，消解法

1.2 关系

集合，特征函数，子集，**真子集**，非空真子集，**空集**，**外延性原理**，
全集，并集，交集，**差集**，**补集**，**对称差集**，吸收率，**幂集**，笛卡尔积，有序对

二元关系，空关系，全关系，集合表示法，有向图表示法，关系矩阵，
自反关系，反自反关系，对称关系，反对称关系，可传递关系，
恒等关系，**复合关系**，**幂关系**，**逆关系**，**补关系**，
自反闭包，对称闭包，传递闭包，**多重闭包**，**Warshall算法**

等价关系，同余关系，**等价类**，**生成元**，**商集**，**分划**，**分块**，
偏序关系，偏序集，哈斯图，**盖住关系**，可比较，不可比较，最大元，最小元，极大元，极小元，**上界**，**下界**，**最小上界**，**最大下界**，
全序集，全序关系，**链**，**良序集**，良序关系，**拓扑排序**

函数，映射，自变量，函数值，**恒等函数**，**函数相等**，
单射，满射，双射，**复合函数**，**逆函数**，
置换，排列，置换的阶，单位置换，循环，
基数，等势，有限集，无限集，**可数集**，**不可数集**，Cantor定理

1.3 图论

图，有向边，无向边，环，平行边，**简单图**，**多重图**，**基图**，赋权图，
度数，入度，出度，**最小度数** δ ，**正则图**，
完全图，**二部图**，**完全二部图**，**补图**，**同构**，

握手定理, 子图, 生成子图, 删点子图, 删边子图, 点诱导子图, 边诱导子图, 道路, 回路, 简单道路, 基本道路, 圈, 连通图, 支, 距离, 点割集, 割点, 边割集, 割边, 点连通度 $k(G)$, 边连通度 $\lambda(G)$, 强连通图, 单向连通图, 弱连通图, 强分图, 邻接矩阵, 可达性矩阵, 关联矩阵, Warshall算法

树, 林, 非平凡树, 叶子, 生成树, 树枝, 树补边, 树补, 最小生成树, Kruskal算法, 有向树, 根树, 分支点, 层数, 高, m 叉树, 完全 m 叉树, 正则 m 叉树, 孩子兄弟表示法, 最优树, 哈夫曼树

平面图, 非平面图 $K_5, K_{3,3}$, 面, 边界, 面的度, 悬挂边, 围长, 细分图, 欧拉公式, 广义欧拉公式, 平面图握手定理, 库拉托夫斯基定理, 对偶图, 自对偶图, 点着色, 色数, 面着色, 面色数, 5着色定理

欧拉道路, 欧拉回路, 欧拉图, Fleury算法, 桥, 中国邮递员问题, 哈密顿道路, 哈密顿圈, 哈密顿图, 图闭包, 旅行商问题, 欧拉图判定条件, 哈密顿图必要条件, 哈密顿图充分条件, Grinberg定理。

1.4 高代

n 元运算, 一元运算, 二元运算, 封闭性, 交换律, 结合律, 幂等律, 分配律, 吸收律, 代数系统, 幺元, 零元, 幂等元, 逆元

广群, 半群, 含幺半群, 群, 阿贝尔群 (可换群), 群的阶, 剩余类加群, 对称群 (由函数置换导出), 循环群, 生成元, 元素的周期, 消去律, 子半群, 子群, 生成子群, 中心, 左陪集, 右陪集, 代表元, 指数, 拉格朗日定理, 正规子群, 商群 同态映射, 满同态, 同构, 自同态/同构, 同态核

环, 分配律, 零元, 移项法则, 子环, 交换环, 含幺环, 零因子, 整环, 消去律, 域, 有限整环, 环同态, 同态像

代数格, 偏序格, 最大下界, 最小上界, 吸收律, 子格, 对偶原理, 分配格, M_3 (钻石格), N_5 (五角格), 有界格, 有补格, 补元, 布尔代数, 集合代数, 开关代数, 原子, 布尔函数

第二部分 公式重现

2.1 非双向公式

2.2 图论公式合集

2.2.1 图中公式

握手定理：

$$\sum_{v_i \in V} d(v_i) = 2m$$

有向完全图边数：

$$K_n = C_n^2 = \frac{1}{2}n(n-1)$$

平面图握手定理：

$$\sum_{i=1}^r \deg(F_i) = 2m$$

广义欧拉公式：

$$n - m + f = k + 1, \quad k \text{ 是连通分支数}$$

推论： $m \leq 3n - 6$

2.2.2 树中公式

边和结点关系：

$$m = n - 1$$

完全 m 叉树的叶子结点数量 t 和内部结点数量 i ：

$$(m-1)i = t - 1$$

二叉树中，出度数为 2 的结点的数量 n_2 与叶子结点 (出度数为 0 的结点) 的数量 n_0 ：

$$n_0 = n_2 + 1$$

第三部分 常考结论

对称闭包破坏原始传递性：

原关系 R 的性质	自反闭包 r(R)	对称闭包 s(R)	传递闭包 t(R)
自反性 (Reflexive)	—	保持	保持
对称性 (Symmetric)	保持	—	保持
传递性 (Transitive)	保持	不一定保持	—

生成元：循环群 G 的生成元 a 的周期等于循环群的阶。 a^k 是生成元 $\iff k, n$ 互素

想象时钟转圈，每次转 7 格才能生成所有的时刻

循环群的子群： n 阶循环群的子群的阶 k ，一定是 n 的因子，即 $k|n$ ； k 阶子群，由生成元 $a^{n/k}$ 生成

因此素数剩余类加群没有非平凡子群

拉格朗日定理及其衍生：

$$N_{\text{群的阶}} = k_{\text{子群的阶}} \times n_{\text{陪集的数量}} \quad (\text{拉格朗日定理})$$

群延伸的概念辨析：

- 正规子群 $aHa^{-1} = H$ 才能导出商群，一般的子群没有商群
- 陪集是由子群导出的，子群多少个元素他就是多少个元素，且

3.1 举例法

3.1.1 题目背诵

图	欧拉图?	哈密顿图?	平面图?
A. K_5	✓ 是	✓ 是	✗ 否
B. $K_{3,3}$	✗ 否 (奇度数)	✓ 是	✗ 否
C. 必得松图	✗ 否 (奇度数)	✗ 否 (反例)	✗ 否
D. K_4	✗ 否 (奇度数)	✓ 是	✓ 是
E. $K_{3,2}$	✗ 否 (奇度数)	✗ 否 (点数不等)	✓ 是

3.1.2 群环域格

常见的群：

- 无限交换群 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$
- 有限循环群 $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus \rangle$
- 非交换群 $\langle S_n, \circ \rangle, n \geq 3$

常见的环：

- 整环 $\langle \mathbf{Z}, +, \times \rangle$
- 含零因子的环 $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle, n$ 是偶数
- 非交换环 $\langle M_n(\mathbb{R}), +, \times \rangle$ (所有的 $n \times n$ 实数矩阵)

常见的域：

- 实数域 $\langle \mathbf{R}, +, \times \rangle$ 和有理数域 $\langle \mathbf{Q}, +, \times \rangle$
- 模 p 剩余类域 $\langle \mathbf{Z}_p, \oplus, \otimes \rangle, p$ 是质数

常见的格：

- 幂集格 $\langle 2^A, \subseteq \rangle$
- 因子格 $\langle D_n, | \rangle$ (所有 n 的正因子)

注意：

1. $\langle \mathbf{Z}, +, \times \rangle$ 是整环，但是不是域，因为 $2 \in \mathbf{Z}$ 的乘法逆元 $\frac{1}{2} \notin \mathbf{Z}$
2. 乘法群必须剔除 0，例如 $\langle \mathbf{R} - \{0\}, \times \rangle$

消去律：

代数结构	加法消去律	乘法消去律	备注
群	是	/	群只有一种运算，不到群的都不是 (如半群)
整环	是	是 (非零元)	消除零因子的干扰，不到整环的都不是 (如环)
域	是	是 (非零元)	结构最强的代数系统
格	/	否	幂等运算 ($a \wedge a = a$) 破坏了消去律 (所有格都不是)

第四部分 坑点专项

4.1 自然语言符号化

1. “只要...就...” vs “只有...才...” (充分条件 vs 必要条件)

- 只要 P，就 Q (If P, then Q)：P 是充分条件。
 - 符号化： $P \rightarrow Q$
- 只有 P，才 Q (Only if P, then Q)：P 是必要条件。
 - 符号化： $Q \rightarrow P$
- 除非 P，否则 Q (Unless P, then Q)：
 - 符号化： $\neg P \rightarrow Q$ (等价于 $P \vee Q$)。
- 除非 P，才 Q：
 - 符号化： $Q \rightarrow P$ ，或者 $\neg P \rightarrow \neg Q$
- 虽然 P 但是 Q：
 - 符号化 $P \wedge Q$

2. “不都是” vs “都不是” (全盘否定 vs 部分否定)

- 都不 (全盘否定)：所有人都没及格。
 - 符号化： $\forall x(\text{Person}(x) \rightarrow \neg \text{Pass}(x))$ 或 $\neg \exists x(\text{Person}(x) \wedge \text{Pass}(x))$
- 不都 (部分否定)：并非所有人都及格了。
 - 符号化： $\neg \forall x(\text{Person}(x) \rightarrow \text{Pass}(x))$ 或 $\exists x(\text{Person}(x) \wedge \neg \text{Pass}(x))$

3. “和”字的歧义 (合取 vs 关系谓词)

- 作为合取 (AND)：“张三和李四是学生。”
 - 符号化： $S(z) \wedge S(l)$

- **作为关系 (Relation):** “张三和李四是邻居。”
 - 符号化: $N(z, l)$
 - **注意:** 你不能拆分成“张三是邻居”和“李四是邻居”，因为邻居是一个二元关系谓词。

4. “任何”一词在不同语境下的漂移

“任何”在肯定句和否定句中，有时对应 $\forall$ ，有时对应 $\exists$ 。

- **肯定句:** “任何人都怕死。” $\rightarrow \forall x(P(x) \rightarrow D(x))$
- **否定句:** “我不认识任何人。”
 - 这其实表达的是“不存在我认识的人”。
 - 符号化: $\neg \exists x(P(x) \wedge R(m, x))$ 或 $\forall x(P(x) \rightarrow \neg R(m, x))$
 - **错误做法:** 写成 $\exists x(P(x) \wedge \neg R(m, x))$ ，这变成了“有些人我不认识”，语意弱化了。

5. 范围限定的缺失

在符号化时，经常漏掉**论域 (Domain)** 的限定。

- **例子:** “每个医生都爱护病人。”
 - **常见漏项:** $\forall x(L(x, y))$
 - **正确做法:** $\forall x(D(x) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow L(x, y)))$
 - 必须明确 x 是医生， y 是病人，否则逻辑就会泛化到所有物体。